

练习题（十七）

编译原理课程同步提高测试 · 代码优化与程序流图

一、单选题

1. 优化可生成（ ）的目标代码。【代码优化的概念】

- A. 运行时间较短
- B. 占用存储空间较小
- C. 运行时间短但占用内存空间大
- D. 运行时间短且占用存储空间小

【参考答案】 D

【详细解析】 代码优化的核心目标是在不改变程序运行结果的前提下，使生成的机器代码运行速度更快（减少运行时间）或所占体积更小（减少存储空间）。最理想、最全面的优化目标是两者兼顾。

2. 基本块内的优化为（ ）。【常用的优化方法】

- A. 代码外提，删除归纳变量
- B. 删除多余运算，删除无用赋值
- C. 强度削弱，代码外提
- D. 循环展开，循环合并

【参考答案】 B

【详细解析】 基本块内的优化属于局部优化。常见的局部优化技术包括：合并已知量、删除多余运算（公共子表达式选择）以及删除无用赋值（死代码消除）等。而选项 A、C、D 中提及的“代码外提”、“删除归纳变量”、“强度削弱”、“循环展开/合并”等，均属于超出单个基本块范围的循环优化或全局优化。

3. 对一个基本块来说，（ ）是正确的。【基本块的性质】

- A. 只有一个入口语句和一个出口语句
- B. 有一个入口语句和多个出口语句
- C. 有多个入口语句和一个出口语句
- D. 有多个入口语句和多个出口语句

【参考答案】 A

【详细解析】 根据编译原理中基本块（Basic Block）的严格定义，基本块是连续的语句序列。控制流只能从它的第一个语句（唯一入口）进入，并且必须从它的最后一个语句（唯一出口）离开，其中间绝不允许有任何跳转或分支语句。

4. 在程序流图中，我们称具有下述性质的结构为循环：【程序流图】

- A. 它们是非连通的且只有一个入口结点
- B. 它们是强连通的但有多个入口结点
- C. 它们是非连通的但有多个入口结点
- D. 它们是强连通的且只有一个入口结点

【参考答案】 D

【详细解析】 在控制流图中，一个规范的“自然循环（Natural Loop）”或强连通分量必须满足两个核心数学性质：一是内部任意两个结点之间都是互相可达的，即**强连通**；二是整个循环结构必须有且仅有一个**唯一的入口结点**（称为循环头 Header），以确保流分析的确定性和优化的安全实施。

二、判断题

5. 中间代码的优化依赖于具体的计算机。（ ）

【参考答案】 ×（错误）

【详细解析】 中间代码（如三地址码、四元式、逆波兰式等）是一种独立于具体机器的抽象表示。因此，在中间代码这一层次上进行的优化（如全局公共子表达式删除、死代码消除等）全部属于**独立于机器的优化**，不依赖任何具体的计算机硬件特性。

6. 代码优化应以等价变换为基础，既不改变程序的运行结果，又能使生成的目标代码更有效。（ ）【代码优化的概念】

【参考答案】 √（正确）

【详细解析】 这是代码优化工作必须遵循的最根本原则——安全原则（等价性保持）。任何优化算法的实施都绝不能改变原程序的业务逻辑与输出语义，必须在确保等价的前提下，设法提高代码的时空执行效率。

7. 一个程序可用一个流图来表示。（ ）

【参考答案】 √（正确）

【详细解析】 在编译原理的控制流分析中，一个过程（函数）或整个程序的中间代码可以被合法地划分成若干个不同的基本块。以基本块作为有向图的“结点”，以块与块之间的控制流跳转作为“有向边”，即可构造出完整展示程序执行路径的控制流图（CFG）。

8. 优化工作只能在中间代码这一层次上进行。（ ）

【参考答案】 ×（错误）

【详细解析】 代码优化贯穿于编译器的多个阶段，并不局限于中间代码级。通常可以分为：①**独立于机器的优化**（在中间代码级进行）；②**依赖于机器的优化**（在目标代码生成阶段及生成后进行，如目标代码级别的窥孔优化、寄存器高效分配优化、利用特定硬件指令集进行并行化优化等）。